

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 2, Teil 2

Carl Friedrich Gauß

SERIERUM SINGULARIUM.

X.

Si, manentibus reliquis ut in VII, k est formae $8\mu + 3$ atque formae $4\mu + 3$, erit $2l = +1$.

XI.

Si, manentibus reliquis ut in VII, k est formae $8\mu + 7$, atque formae $4\mu + 1$, erit $2l = +1$.

XII.

Si, manentibus reliquis ut in VII, k est formae $8\mu + 7$, atque formae $4\mu + 3$, erit $2l = -1$.

Casum eum, ubi $a = 2$, praeterimus; hic quidem $2l$ foret $= \infty$, sive indeterminatus, sed tunc semper $W = 0$. Factores reliqui $2l, 2l'$ etc. perinde pendent a b, c etc., ut $2l$ ab a , quatenus in illorum determinationem ingrediuntur.

31.

Secundum hanc methodum alteram exemplum primum art. 29 ita se habet:

Factor W fit $= (1 + i)\sqrt{2520}$

Pro $a = 8$ factor respondens $2l$ fit, per casum VIII, $= +1$

Factori ipsius n secundo 9 respondet factor $+1$ (per casum III.)

Factori 5 respondet factor $+1$ (per casum II.)

Factori 7 respondet factor -1 (per casum II.)

Hinc conflatur productum $W = (1 - i)\sqrt{2520}$, ut in art. 29.

32.

Quum valor ipsius W per methodos duas determinari possit, quarum altera relationibus numerorum $n, \frac{n}{a}, \frac{n}{b}$ etc. ad numeros a, b, c etc. innititur, altera vero a relationibus ipsius k ad numeros a, b, c etc. pendet, inter omnes has relationes nexus quidam conditionalis intercedere debet, ita ut quaevis e reliquis determinabilis esse debeat.

Supponamus, omnes numeros a, b, c etc. esse numeros primos impares, atque k accipi $= 1$; distribuanturque factores a, b, c etc. in duas classes, quarum altera contineat eos, qui sunt formae $4\mu + 1$, et qui denotentur per p, p', p'' etc., altera vero constet ex iis, qui sunt formae $4\mu + 3$, et qui exprimantur per q, q', q'' etc.: multitudinem posteriorum designabimus per m .

His ita factis, observamus primo, n fieri formae $4\mu + 1$, si m fuerit par (quorsum etiam referri debet casus is, ubi factores classis alterius omnino desunt, sive ubi $m = 0$), contra n fieri formae $4\mu + 3$, si m fuerit impar.

Iam determinatio ipsius W per methodum primam ita perficitur. Pendeant numeri P, P', P'' etc., Q, Q', Q'' etc. ita a relationibus numerorum $-\frac{n}{p}, -\frac{n}{p'}, -\frac{n}{p''}$ etc., $+\frac{n}{q}, +\frac{n}{q'}, +\frac{n}{q''}$ etc. ad numeros p, p', p'' etc., q, q', q'' etc. resp., ut statuatur $P = +1$, si $-\frac{n}{p}$ est residuum quadraticum ipsius p ; $P = -1$, si $-\frac{n}{p}$ est non-residuum quadraticum ipsius p , et perinde de reliquis.

Tunc erit W productum e factoribus $P\sqrt{p}, P'\sqrt{p'}, P''\sqrt{p''}$ etc. $iQ\sqrt{q}, iQ'\sqrt{q'}, iQ''\sqrt{q''}$ etc., adeoque

$$W = PP'P'' \dots QQ'Q'' \dots i^m \sqrt{n}$$

Per methodum secundam, aut potius statim per praecepta art. 19, erit

$$\begin{aligned} W &= +\sqrt{n}, & \text{si } n \text{ est formae } 4\mu + 1, \text{ vel quod eodem redit, si } m \text{ est par} \\ W &= +i\sqrt{n}, & \text{si } n \text{ est formae } 4\mu + 3, \text{ vel si } m \text{ est impar.} \end{aligned}$$

Utrumque casum simul complecti licet per formulam sequentem:

$$W = i^{m \cdot m} \sqrt{n}$$

Hinc itaque colligitur

$$PP'P'' \dots QQ'Q'' \dots = i^{m \cdot m - m}$$

Sed $i^{m \cdot m}$ fit $= +1$, quoties m est formae 4μ vel $4\mu + 1$, atque $= -1$, quoties m est formae $4\mu + 2$ vel $4\mu + 3$, unde deducimus sequens elegantissimum

THEOREMA. *Denotantibus a, b, c etc. numeros primos impares positivos inaequales, quorum productum statuitur $= n$, et inter quos m sint formae $4\mu + 3$, reliqui formae $4\mu + 1$: multitudo eorum ex his numeris a, b, c etc., quorum non-residua resp. sunt $-\frac{n}{a}, -\frac{n}{b}, -\frac{n}{c}$ etc., par erit, quoties m est formae 4μ vel $4\mu + 1$, impar vero, quoties m est formae $4\mu + 2$ vel $4\mu + 3$.*

Ita e. g. statuendo $a = 3, b = 5, c = 7, d = 11$, habemus tres numeros formae $4\mu + 3$, puta 3, 7 et 11; est autem

$$\begin{aligned} 5 \cdot 7 \cdot 11 & R 3; & 3 \cdot 7 \cdot 11 & R 5; \\ 3 \cdot 5 \cdot 11 & N 7; & 3 \cdot 5 \cdot 7 & N 11, \end{aligned}$$

sive unicus $-\frac{n}{d}$ est non-residuum ipsius d .

33.

Celeberrimum theorema fundamentale circa residua quadratica nihil aliud est, nisi casus specialis theorematis modo evoluti. Limitando scilicet multitudinem numerorum a, b, c etc. ad duos, patet, si unus tantum ex ipsis, vel neuter, sit formae $4\mu + 3$, fieri debere vel simul $a R b, b R a$, vel simul $a N b, b N a$; contra si uterque est formae $4\mu + 3$, unus ex ipsis alterius non-residuum esse debet, atque hic illius residuum.

En itaque demonstrationem quartam huius gravissimi theorematis, cuius demonstrationem primam et secundam in Disquisitionibus Arithmetice, tertiam nuper in commentatione peculiari! tradidimus (Commentt. T. XVI): duas alias principiis rursus omnino diversis innitentes in posterum exponemus.

Summopere sane est mirandum, quod hocce venustissimum theorema, quod primo omnes conatus tam pertinaciter eluserat, tot postea viis toto coelo inter se distantibus adiri potuerit.

34.

Etiam theoremata reliqua, quae quasi supplementum ad theorema fundamentale efficiunt, scilicet per quae dignoscuntur numeri primi, quorum residua vel non-residua sunt $-1, +2$ et -2 , ex iisdem principiis derivari possunt.

Incipiemus a residuo $+2$.

Statuendo $n = 8a$, ita ut a sit numerus primus, atque $k = 1$, per methodum art. 28 W erit productum e duobus factoribus, quorum alter erit $+\sqrt{a}$, vel $-\sqrt{a}$, si 2, vel quod idem est 8, est residuum quadraticum ipsius a ; contra $-\sqrt{a}$ vel $+i\sqrt{a}$, si 2 est non-residuum ipsius a .

Factor secundus autem est

$(1 + i)\sqrt{2},$	si a est formae $8\mu + 1$
$(1 - i)\sqrt{2},$	si a est formae $8\mu + 3$
$(-1 + i)\sqrt{2},$	si a est formae $8\mu + 5$
$(-1 - i)\sqrt{2},$	si a est formae $8\mu + 7$

Sed per art. 18 semper erit $W = (1 + i)\sqrt{8a}$; dividendo hunc valorem per quatuor valores factoris secundi, patet, factorem primum fieri debere

$+\sqrt{a},$	si a est formae $8\mu + 1$
$+i\sqrt{a},$	si a est formae $8\mu + 3$
$-\sqrt{a},$	si a est formae $8\mu + 5$
$-i\sqrt{a},$	si a est formae $8\mu + 7$

Hinc sponte sequitur, in casu primo et quarto 2 esse debere residuum ipsius a , in casu secundo et tertio autem non-residuum.

35.

Numeri primi, quorum residuum vel non-residuum est -1 , facile dignoscuntur adiumento theorematis sequentis, quod etiam per se ipsum satis memorabile est.

THEOREMA. *Productum e duobus factoribus*

$$W = 1 + r + r^4 + \text{etc.} + r^{(n-1)^2}$$

$$W = 1 + r + r^4 + \text{etc.} + r^{(n-1)^2}$$

est = n, si n est impar; vel = 0, si n est impariter par; vel = $\frac{1}{2}n$, si n est pariter par.

Demonstr. Quum manifesto fiat etc. productum WW ita quoque exhiberi poterit etc. quod aggregatum verticaliter summatum producit $n + \text{etc.}$

Iam si n impar est, singulae partes huius aggregati, praeter primam n , erunt $= 0$; secunda enim manifesto fit $r^n(1 - 1)$ etc. tertia $r^{2n}(1 - 1)$ etc.

Quoties vero n par est, excipere insuper oportebit partem $r^{\frac{1}{4}nn}(1 + r^n + r^{2n} + r^{3n} + \text{etc.} + r^{nn})$ quae fit $= nr^{\frac{1}{4}nn}$.

In casu priori itaque fit $WW = n$, in posteriori autem $WW = n + nr^{\frac{1}{4}nn}$; sed $r^{\frac{1}{4}nn}$ fit $= +1$, si n est pariter par, tunc itaque prodit $WW = \frac{1}{2}n$; contra fit $r^{\frac{1}{4}nn} = -1$, si n est impariter par, ubi itaque evadit $WW = 0$. Q. E. D.

36.

Iam per art. 22 constat, si n sit numerus primus impar, $\frac{W^2}{n}$ fieri $= +1$ vel $= -1$, prout -1 fuerit residuum vel non-residuum ipsius n . Hinc in casu priori esse debebit $W^2 = +n$, in posteriori $W^2 = -n$; quamobrem per art. 13 concludimus, casum priorem tunc tantum locum habere posse, quando n sit formae $4\mu + 1$, casumque posteriorem, quando n sit formae $4\mu + 3$.

Denique e combinatione conditionum pro residuis $+2$ et -1 inventarum sponte sequitur, 2 esse residuum cuiusvis numeri primi formae $8\mu + 1$ vel $8\mu + 3$, atque non-residuum cuiusvis numeri primi formae $8\mu + 5$ vel $8\mu + 7$.

THEOREMATIS FUNDAMENTALIS IN DOCTRINA DE RESIDUIS QUADRATICIS DEMONSTRATIONES ET AMPLIATIONES NOVAE.

Auctore CAROLO FRIDERICO GAUSS,
SOCIETATI REGIAE SCIENTIARUM TRADITAE 1817. FEBR. 10.

Commentationes societatis regiae scientiarum Gottingensis recentiores. Vol. IV.
Gottingae MDCCCXVIII.

Theorema fundamentale de residuis quadraticis, quod inter pulcherrimas arithmeticae sublimioris veritates refertur, facile quidem per inductionem detectum, longe vero difficilius demonstratum est. Saepius in hoc genere accidere solet, ut veritatum simplicissimarum, quae scrutatori per inductionem sponte quasi se offerunt, demonstrationes profundissime lateant et post multa demum tentamina irrita, longe forte alia quam qua quaesitae erant via, tandem in lucem protrahi possint.

Dein haud raro fit, quam primum una inventa est via, ut plures subinde patefiant ad eandem metam perducentes, aliae brevius et magis directe, aliae quasi ex obliquo et a principiis longe diversis exorsae, inter quae et quaestionem propositam vix ullum vinculum suspicatus fuisses. Mirus huiusmodi nexus inter veritates abstrusiores non solum peculiarem quandam venustatem hisce contemplationibus conciliat, sed ideo quoque sedulo investigari atque enodari meretur, quod haud raro nova ipsius scientiae subsidia vel incrementa inde demanant.

Etsi igitur theorema arithmeticum, de quo hic agetur, per curas anteriores, quae quatuor demonstrationes inter se prorsus diversas¹ suppeditaverunt, plene absolutum videri possit, tamen denuo ad idem argumentum revertor, duasque alias demonstrationes adiungo, quae novam certe lucem huic rei affundent.

Prior quidem tertiae quodammodo affinis est, quod ab eodem lemmate proficiscitur; postea vero iter diversum prosequitur, ita ut merito pro demonstratione nova haberi possit, quae concinnitate ipsa illa tertia si non superior saltern haud inferior videbitur.

Contra demonstratio sexta principio plane diverso subtiliori innixa est novumque sistit exemplum mirandi nexus inter veritates arithmeticas primo aspectu longissime ab invicem remotas.

Duabus hisce demonstrationibus adiungitur algorithmus novus persimplex ad diiudicandum, utrum numerus integer datus, numeri primi dati residuum quadraticum sit an non-residuum.

Alia adhuc affuit ratio, quae ut novas demonstrationes, novem iam abhinc annos promissas, nunc potissimum promulgarem, effecit. Scilicet quum inde ab anno 1805 hic algorithmus in potestate mea sit, eiusque ope gravissima theoremata, ad residua biquadratica pertinentia, quae per alia ratiocinia omnino demonstrare nequiveram, feliciter expugnare potuerim, seriem harum investigationum tandem quoque in lucem prodire patiar.

¹Duae expositae sunt in Disquisitionum Arithmeticarum Sect. quarta et quinta; tertia in commentatione peculiari (Commentt. Soc. Gotting. Vol. XVI), quarta inserta est commentationi: Summatio quarundam serierum singularium (Commentt. Recentiores, Vol. I).

DEMONSTRATIO QUINTA.

1.

In introductione iam declaravimus, demonstrationem quintam et tertiam ab eodem lem-
mate proficisci, quod commoditatis caussa, in signis disquisitioni praesenti adaptatis hoc
loco repetere visum est.

LEMMA. *Sit m numerus primus (positivus impar), M integer per m non divisibilis; capiantur residua minima positiva numerorum $M, 2M, 3M, \dots, \frac{1}{2}(m-1)M$ secundum modulum m , quae partim erunt minora quam $\frac{1}{2}m$, partim maiora: posteriorum multitudo sit $= n$. Tunc erit M residuum quadraticum ipsius m , vel non-residuum, prout n par est, vel impar.*

Demonstr. Sint e residuis illis ea, quae minora sunt quam $\frac{1}{2}m$, haec a, b, c, d etc., reliqua vero, maiora quam $\frac{1}{2}m$, haec a', b', c', d' etc. Posteriorum complementa ad m , puta $m - a', m - b', m - c', m - d'$ etc. manifesto cuncta minora erunt quam $\frac{1}{2}m$, atque tum inter se tum a residuis a, b, c, d etc. diversa, quamobrem cum his simul sumta, ordine quidem mutato, integrum complexum numerorum $1, 2, 3, \dots, \frac{1}{2}(m-1)$ constituebunt.

Hinc colligitur productum

$$abc \dots \times (m - a')(m - b')(m - c')(m - d') \dots = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot \frac{m-1}{2}$$

sive, quum manifesto sit

$$(m - a')(m - b')(m - c')(m - d') \dots \equiv (-1)^n a'b'c'd' \dots \pmod{m}$$

$$abc \dots a'b'c' \dots \equiv (-1)^n \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot \frac{m-1}{2}$$

At

$$abc \dots a'b'c' \dots \equiv M \cdot 2M \cdot 3M \cdot \dots \cdot \frac{m-1}{2} M \equiv M^{\frac{m-1}{2}} \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot \frac{m-1}{2}$$

Quamobrem habebitur

$$M^{\frac{m-1}{2}} \equiv (-1)^n \pmod{m}$$

unde lemma nostrum immediate sequitur.

Q. E. D.

2.

THEOREMA. *Sint m, M integri positivi impares inter se primi, n multitudo eorum e residuis minimis positivis numerorum $M, 2M, 3M, \dots, \frac{1}{2}(m-1)M$ secundum modulum m , quae sunt maiora quam $\frac{1}{2}m$; ac perinde N multitudo eorum e residuis minimis positivis numerorum $m, 2m, 3m, \dots, \frac{1}{2}(M-1)m$ secundum modulum M , quae sunt maiora quam $\frac{1}{2}M$. Tunc tres numeri $n, N, \frac{1}{4}(m-1)(M-1)$ vel omnes simul pares erunt, vel unus par duoque reliqui impares.*

Demonstr. Designemus per I complexum numerorum $1, 2, 3, \dots, \frac{1}{2}(m-1)$; per I' complexum numerorum $m-1, m-2, m-3, \dots, \frac{1}{2}(m+1)$; per F complexum numerorum $1, 2, 3, \dots, \frac{1}{2}(M-1)$; per F' complexum numerorum $M-1, M-2, M-3, \dots, \frac{1}{2}(M+1)$.

Indicabit itaque MI aggregatum productorum e M in singulos I , sive numeros M , $2M$, $3M$, $\dots$, $\frac{1}{2}(m-1)M$, quae secundum modulum m sumta dabunt residua minima positiva, inter quae n maiora erunt quam $\frac{1}{2}m$, reliqua $\frac{1}{2}(m-1) - n$ minora quam $\frac{1}{2}m$. Pars prior designabitur per $MI(m, \text{sup})$, posterior per $MI(m, \text{inf})$.

Perinde erit mF aggregatum productorum e m in singulos F , quorum residua minima positiva secundum modulum M partim maiora erunt quam $\frac{1}{2}M$, partim minora: illorum multitudo erit N , haec designabitur per $mF(M, \text{sup})$, haec per $mF(M, \text{inf})$.

Iam quum numeri in $MI(m, \text{sup})$ contenti sint maiores quam $\frac{1}{2}m$, minores vero quam m , complementa eorum ad m erunt numeri positivi minores quam $\frac{1}{2}m$, qui denotentur per $MI'(m, \text{inf})$.

Simili modo complementa numerorum in $mF(M, \text{sup})$ contentorum ad M denotentur per $mF'(M, \text{inf})$.

Manifesto itaque complexus numerorum in $MI(m, \text{inf})$ et $MI'(m, \text{inf})$ contentorum iunctim sumtus identicalis erit cum complexu numerorum $1, 2, 3, \dots, \frac{1}{2}(m-1)$, sive

$$MI(m, \text{inf}) + MI'(m, \text{inf}) = I$$

Perinde erit

$$mF(M, \text{inf}) + mF'(M, \text{inf}) = F$$

3.

Iam consideremus aggregatum MF , sive complexum productorum e singulis numeris complexus M in singulos numeros complexus F , quae sunt $M, 2M, 3M, \dots, \frac{1}{2}(M-1)M$.

Residua minima horum numerorum secundum modulum m partim maiora erunt quam $\frac{1}{2}m$, partim minora, et quidem multitudine ita, ut priorum multitudo sit $n \cdot \frac{1}{2}(M-1)$, posteriorum $\frac{1}{2}(m-1) - n \cdot \frac{1}{2}(M-1)$, si modo singula producta $e \cdot f$ (ubi e designat quemcunque numerorum $1, 2, 3, \dots, \frac{1}{2}(m-1)$, atque f quemcunque numerorum $1, 2, 3, \dots, \frac{1}{2}(M-1)$) secorsim considerentur.

Sed quoniam inter haec producta necessario dantur, quae secundum modulum m sunt congrua iisdemque proin eadem residua minima debentur, patet rationem non esse satis simplicem.

4.

Cuius rei illustrationem aliquot exemplis, pro variis valoribus ipsorum m , M , illustrare conveniet.

Exemplum 1. $m = 11$, $M = 7$.

Numeri I : 1, 2, 3, 4, 5

Numeri MI : 7, 14, 21, 28, 35

Residua minima mod. 11: 7, 3, 10, 6, 2

Maiora quam $5\frac{1}{2}$: 7, 10, 6, unde $n = 3$.

Numeri F : 1, 2, 3

Numeri mF : 11, 22, 33

Residua minima mod. 7: 4, 1, 5

Maiora quam $3\frac{1}{2}$: 4, 5, unde $N = 2$.

$\frac{1}{4}(m-1)(M-1) = \frac{1}{4} \cdot 10 \cdot 6 = 15$, impar.

Tres numeri 3, 2, 15: unus par, duo impares.

Q. E. D.

5.

Quo facilius vis ratiociniorum perspiciatur, introductionem adiicimus sequentem.

Sit m modulus fixus, a numerus ad m primus, ac determinetur integer α ita, ut fiat $a\alpha \equiv 1 \pmod{m}$, puta $\alpha \equiv \frac{1}{a} \pmod{m}$.

Iam si pro singulis valoribus ipsius a completeatur series $a, 2a, 3a, \dots, (m-1)a$, patet, residuorum minimum pro ka erit k , si ka est residuum minimum ipsius k secundum modulum m .

Quum itaque series $a, 2a, 3a, \dots, (m-1)a$ eandem exhibeat complexum residuorum, ac series $1, 2, 3, \dots, m-1$, manifesto erit

$$a \cdot 2a \cdot 3a \cdot \dots \cdot (m-1)a \equiv 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (m-1) \pmod{m}$$

sive

$$a^{m-1} \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (m-1) \equiv 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (m-1) \pmod{m}$$

unde $a^{m-1} \equiv 1 \pmod{m}$.

6.

Consideremus iam casum specialem, ubi m est numerus primus impar. Tunc erit $a^{\frac{m-1}{2}} \equiv \pm 1 \pmod{m}$, prout a est residuum vel non-residuum quadraticum ipsius m .

Si enim a est residuum quadraticum, erit $a \equiv x^2 \pmod{m}$ pro aliquo x , unde $a^{\frac{m-1}{2}} \equiv x^{m-1} \equiv 1 \pmod{m}$.

Contra si a est non-residuum quadraticum, $a^{\frac{m-1}{2}} \not\equiv 1 \pmod{m}$, sed quum sit $a^{m-1} \equiv 1$, necessario erit $a^{\frac{m-1}{2}} \equiv -1 \pmod{m}$.

7.

His praemissis, ad demonstrationem theorematis fundamentalis progredimur.

Sint p, q numeri primi impares positivi inaequales. Designemus per x residuum quadraticum ipsius p , per y non-residuum; simili modo per x' residuum quadraticum ipsius q , per y' non-residuum.

Tunc erit secundum lemma supra demonstratum:

q erit residuum vel non-residuum ipsius p , prout multitudo eorum e numeris $q, 2q, 3q, \dots, \frac{1}{2}(p-1)q$, quorum residua minima secundum modulum p sunt maiora quam $\frac{1}{2}p$, sit par vel impar.

Perinde p erit residuum vel non-residuum ipsius q , prout multitudo eorum e numeris $p, 2p, 3p, \dots, \frac{1}{2}(q-1)p$, quorum residua minima secundum modulum q sunt maiora quam $\frac{1}{2}q$, sit par vel impar.

8.

Ad determinandam hanc multitudinem consideremus productum

$$P = q \cdot 2q \cdot 3q \cdot \dots \cdot \frac{p-1}{2}q = q^{\frac{p-1}{2}} \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot \frac{p-1}{2}$$

Si residuum minimum ipsius kq secundum modulum p est r_k , erit $kq \equiv r_k \pmod{p}$, unde

$$P \equiv r_1 \cdot r_2 \cdot r_3 \cdot \dots \cdot r_{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$$

Inter residua $r_1, r_2, r_3, \dots, r_{\frac{p-1}{2}}$ sint n maiora quam $\frac{1}{2}p$, reliqua $\frac{p-1}{2} - n$ minora.

Pro illis sit $r_k > \frac{1}{2}p$, complementum $p - r_k < \frac{1}{2}p$. Tunc erit $r_k \equiv -(p - r_k) \pmod{p}$, unde

$$P \equiv (-1)^n \cdot s_1 \cdot s_2 \cdot s_3 \cdot \dots \cdot s_{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$$

ubi s_i sunt complementa vel ipsa residua, prout maiora vel minora sunt quam $\frac{1}{2}p$.

Quum autem $s_1, s_2, s_3, \dots, s_{\frac{p-1}{2}}$ sint omnes diversi et inter 1 et $\frac{1}{2}(p-1)$ contenti, erit productum $s_1 \cdot s_2 \cdot s_3 \cdot \dots \cdot s_{\frac{p-1}{2}} = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot \frac{p-1}{2}$.

Hinc

$$q^{\frac{p-1}{2}} \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot \frac{p-1}{2} \equiv (-1)^n \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot \frac{p-1}{2} \pmod{p}$$

$$q^{\frac{p-1}{2}} \equiv (-1)^n \pmod{p}$$

Tunc ergo q est residuum quadraticum ipsius p , si n est par; non-residuum, si n est impar.

THEOREMATIS FUNDAMENTALIS IN THEORIA RESIDUORUM QUADRATICORUM DEMONSTRATIO SEXTA.

1.

Demonstratio sexta, quam hic exponere aggredimur, a principio prorsus diverso proficitur, scilicet a consideratione functionum transcendentium.

Consideremus integralium definitiorum notissimam formam

$$\int_0^1 x^{a-1} (1-x^2)^{\frac{b}{2}-1} dx = \frac{1}{2} \frac{\Gamma(\frac{a}{2})\Gamma(\frac{b}{2})}{\Gamma(\frac{a+b}{2})}$$

ubi a, b sunt numeri positivi.

2.

Casus specialis huius formulae, ubi $a = b = \frac{1}{2}$, praebet

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x(1-x^2)}} = \frac{1}{2} \frac{\Gamma(\frac{1}{4})^2}{\Gamma(\frac{1}{2})} = \frac{\Gamma(\frac{1}{4})^2}{2\sqrt{\pi}}$$

Generalior vero formula, ubi $a = \frac{1}{n}$, $b = 1 - \frac{1}{n}$, suppeditat

$$\int_0^1 \frac{x^{\frac{1}{n}-1} dx}{(1-x^2)^{\frac{1}{n}}} = \frac{1}{2} \frac{\Gamma(\frac{1}{2n})\Gamma(\frac{n-1}{2n})}{\Gamma(\frac{1}{2})} = \frac{\Gamma(\frac{1}{2n})\Gamma(\frac{n-1}{2n})}{2\sqrt{\pi}}$$

3.

Ad theoremata numerorum demonstranda, consideremus productum

$$P = \prod_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} \sin \frac{k\pi}{p}$$

ubi p est numerus primus impar.

Per notissimas formulas trigonometricas habemus

$$\sin \frac{k\pi}{p} = \frac{e^{\frac{k\pi i}{p}} - e^{-\frac{k\pi i}{p}}}{2i} = \frac{e^{-\frac{k\pi i}{p}} (e^{\frac{2k\pi i}{p}} - 1)}{2i}$$

Hinc

$$P = \prod_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} \frac{e^{-\frac{k\pi i}{p}} (e^{\frac{2k\pi i}{p}} - 1)}{2i} = \frac{e^{-\frac{\pi i}{p} \frac{p^2-1}{8}}}{(2i)^{\frac{p-1}{2}}} \prod_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} (e^{\frac{2k\pi i}{p}} - 1)$$

4.

Quum $e^{\frac{2\pi i}{p}}$ sit radix primitiva aequationis $x^p - 1 = 0$, numeri $e^{\frac{2k\pi i}{p}}$ pro $k = 1, 2, 3, \dots, p-1$ sunt omnes radices aequationis $x^p - 1 = 0$, exclusa radice $x = 1$.

Hinc

$$x^p - 1 = (x - 1) \prod_{k=1}^{p-1} (x - e^{\frac{2k\pi i}{p}})$$

sive, dividendo per $x - 1$,

$$x^{p-1} + x^{p-2} + \dots + x + 1 = \prod_{k=1}^{p-1} (x - e^{\frac{2k\pi i}{p}})$$

Substituendo $x = 1$, habemus

$$p = \prod_{k=1}^{p-1} (1 - e^{\frac{2k\pi i}{p}})$$

5.

Productum $\prod_{k=1}^{p-1} (1 - e^{\frac{2k\pi i}{p}})$ potest disponi in duos factores:

$$\prod_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} (1 - e^{\frac{2k\pi i}{p}}) \cdot \prod_{k=\frac{p+1}{2}}^{p-1} (1 - e^{\frac{2k\pi i}{p}})$$

Pro posterioris factoris terminis, ponendo $k = p - h$, ubi $h = 1, 2, 3, \dots, \frac{p-1}{2}$, habemus

$$e^{\frac{2k\pi i}{p}} = e^{\frac{2(p-h)\pi i}{p}} = e^{2\pi i} \cdot e^{-\frac{2h\pi i}{p}} = e^{-\frac{2h\pi i}{p}}$$

unde

$$1 - e^{\frac{2k\pi i}{p}} = 1 - e^{-\frac{2h\pi i}{p}} = -e^{-\frac{2h\pi i}{p}} (1 - e^{\frac{2h\pi i}{p}})$$

Hinc

$$\prod_{k=\frac{p+1}{2}}^{p-1} (1 - e^{\frac{2k\pi i}{p}}) = (-1)^{\frac{p-1}{2}} e^{-\frac{2\pi i}{p} \cdot \frac{p^2-1}{8}} \prod_{h=1}^{\frac{p-1}{2}} (1 - e^{\frac{2h\pi i}{p}})$$

Tunc ergo

$$p = (-1)^{\frac{p-1}{2}} e^{-\frac{2\pi i}{p} \cdot \frac{p^2-1}{8}} \left[\prod_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} (1 - e^{\frac{2k\pi i}{p}}) \right]^2$$

6.

Hinc deducimus

$$\prod_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} (1 - e^{\frac{2k\pi i}{p}}) = \sqrt{p \cdot (-1)^{\frac{p-1}{2}} \cdot e^{\frac{2\pi i}{p} \cdot \frac{p^2-1}{8}}}$$

At $e^{\frac{2\pi i}{p} \cdot \frac{p^2-1}{8}} = e^{\frac{\pi i}{4} \cdot \frac{p^2-1}{p}}$, quod pro $p = 4\mu + 1$ fit $= e^{\frac{\pi i}{4} \cdot (4\mu+1 - \frac{1}{4\mu+1})}$, et pro $p = 4\mu + 3$ fit $= e^{\frac{\pi i}{4} \cdot (4\mu+3 - \frac{1}{4\mu+3})}$.

Quum autem $(-1)^{\frac{p-1}{2}} = +1$ pro $p = 4\mu + 1$, et $= -1$ pro $p = 4\mu + 3$, facile perspicitur, pro utroque casu radicem quadratam ita determinari posse, ut sit

$$\prod_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} (1 - e^{\frac{2k\pi i}{p}}) = i^{\frac{p-1}{2}} \sqrt{p}$$

vel potius, adhibendo signum R pro residuo et N pro non-residuo,

$$\prod_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} (1 - e^{\frac{2k\pi i}{p}}) = \left(\frac{-1}{p} \right) i^{\frac{p-1}{2}} \sqrt{p}$$

ubi $\left(\frac{-1}{p} \right)$ denotat $+1$ vel -1 , prout -1 est residuum vel non-residuum quadraticum ipsius p .

7.

Consideremus iam productum alterum

$$Q = \prod_{k=1}^{\frac{q-1}{2}} \sin \frac{k\pi}{q}$$

ubi q est numerus primus impar, et per ratiocinia prorsus similia inuenimus

$$\prod_{k=1}^{\frac{q-1}{2}} (1 - e^{\frac{2k\pi i}{q}}) = \left(\frac{-1}{q}\right) i^{\frac{q-1}{2}} \sqrt{q}$$

8.

Iam ad theorematismis fundamentalis demonstrationem accedamus. Sint p, q duo numeri primi impares inaequales. Consideremus productum duplum

$$S = \prod_{h=1}^{\frac{p-1}{2}} \prod_{k=1}^{\frac{q-1}{2}} \left(1 - e^{2\pi i(\frac{h}{p} + \frac{k}{q})}\right)$$

Quum sit $\frac{h}{p} + \frac{k}{q} = \frac{hq+kp}{pq}$, et pro omnibus valoribus ipsorum h, k valor $hq+kp$ secundum modulum pq semper diversus sit (quoniam p, q sunt primi inter se), numeri $e^{2\pi i(\frac{h}{p} + \frac{k}{q})}$ erunt radices aequationis $x^{pq} - 1 = 0$, exclusis radicibus aequationum $x^p - 1 = 0$ et $x^q - 1 = 0$.

9.

Demonstratio nunc perficitur per considerationem producti S sub duplici forma. Primo quidem, aggregando secundum k pro quouis h fixo, habemus

$$S = \prod_{h=1}^{\frac{p-1}{2}} \frac{1 - e^{2\pi i \frac{hq}{p}}}{1 - e^{\frac{2\pi i h}{p}}} \cdot \frac{1 - e^{2\pi i \frac{hq}{p} \cdot \frac{q+1}{2}}}{\text{etc.}}$$

Sed methodus simplicior est, si consideremus expressionem

$$\frac{S}{\prod_{h=1}^{\frac{p-1}{2}} \prod_{k=1}^{\frac{q-1}{2}} 1} = \prod_{h=1}^{\frac{p-1}{2}} \prod_{k=1}^{\frac{q-1}{2}} \frac{1 - e^{2\pi i(\frac{h}{p} + \frac{k}{q})}}{1}$$

10.

Per methodum priorem colligitur

$$S = \prod_{h=1}^{\frac{p-1}{2}} \frac{1 - e^{2\pi i \frac{hq}{p} \cdot \frac{q-1}{2}}}{1 - e^{2\pi i \frac{h}{p}}} \cdot \text{etc.}$$

Sed haec expressio nimis complicata est. Methodus altera, quae ad scopum nostrum directe ducit, est sequens.

Consideremus aequationem identicam

$$\frac{x^{pq} - 1}{x^p - 1} = x^{p(q-1)} + x^{p(q-2)} + \dots + x^p + 1$$

quae pro $x^p = 1$ fit $= q$.

11.

Radices aequationis $x^{pq} - 1 = 0$, quae simul sunt radices aequationis $x^p - 1 = 0$, sunt $e^{\frac{2\pi i k}{p}}$ pro $k = 0, 1, 2, \dots, p - 1$. Reliquae radices aequationis $x^{pq} - 1 = 0$ sunt $e^{\frac{2\pi i}{pq}(hp+kq)}$ pro valoribus convenientibus ipsorum h, k .

His praemissis, sit g radix primitiva pro utroque modulo p et q (quod semper fieri potest, si p, q sunt numeri primi impares inaequales, quum tunc certo dentur radices primitivae pro modulo pq).

12.

Per methodos notas determinari potest integer e ita, ut sit

$$e \equiv g \pmod{p}, \quad e \equiv 1 \pmod{q}$$

Tunc e erit radix primitiva pro modulo p , et e^p erit radix primitiva pro modulo q . Hinc numeri $e^0, e^1, e^2, \dots, e^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2} - 1}$ secundum modulum pq considerati dabunt omnes radices primitivae aequationis $x^{pq} - 1 = 0$, quae non sunt radices aequationum $x^p - 1 = 0$ vel $x^q - 1 = 0$.

ALGORITHMUS NOVUS AD DECIDENDUM, UTRUM NUMERUS INTEGER DATI NUMERI PRIMI RESIDUUM QUADRATICUM SIT AN NON-RESIDUUM.

1.

Problema, ad quod solutionem hanc sectionem destinamus, est sequens: Proposito numero primo quocunque p (impari positivo), et proposito numero quocunque N ad p primo, decidere, utrum N sit residuum quadraticum ipsius p an non-residuum.

2.

Solutio huius problematis per theoremata in sectionibus praecedentibus tradita iam facilima est. Scilicet si N est numerus primus, comparatio ipsius N cum numeris $p, 2p, 3p, \dots, \frac{1}{2}(p-1)p$ statim decidet quaestionem.

Si vero N est numerus compositus, resolvatur in factores primos $N = q \cdot q' \cdot q'' \cdot \dots$, et quaestio reducitur ad decisionem, utrum singuli factores q, q', q'' etc. sint residua vel non-residua ipsius p .

3.

Methodus autem sequens, quae a disquisitionibus in sectione praecedente traditis pendet, directe et absque resolutione in factores operatur.

Sint $r_1, r_2, r_3, \dots, r_{\frac{p-1}{2}}$ residua minima positiva quadratorum $1^2, 2^2, 3^2, \dots, \left(\frac{p-1}{2}\right)^2$ secundum modulum p . Haec residua erunt omnia inter se diversa, et quum eorum multitudo sit $\frac{p-1}{2}$, i.e. dimidia pars numerorum $1, 2, 3, \dots, p-1$, manifesto complectentur omnia residua quadratica ipsius p , exclusis non-residuis.

4.

Numerus igitur N erit residuum quadraticum ipsius p , si inter numeros $r_1, r_2, r_3, \dots, r_{\frac{p-1}{2}}$ reperiatur; erit non-residuum, si inter eos non reperiatur.

Haec methodus, quamvis theoretice simplex, practice tamen admodum molesta est pro magnis numeris p , quoniam requirit, ut $\frac{p-1}{2}$ residua computentur et cum N comparentur.

5.

Methodus sequens longe expeditior est. Computentur residua minima positiva numerorum $N, 2N, 3N, \dots, \frac{1}{2}(p-1)N$ secundum modulum p , sitque n multitudo eorum, quae sunt maiora quam $\frac{1}{2}p$. Tunc per lemma art. 1 sectionis praecedentis, N erit residuum quadraticum ipsius p , si n est par; non-residuum, si n est impar.

6.

Haec methodus etiam pro numeris N compositis valet, dummodo N sit ad p primus. Si enim $N = q \cdot q' \cdot q'' \cdot \dots$, et si n, n', n'' etc. sint multitudines correspondentes pro factoribus q ,

q', q'' etc., erit multitudo totalis $n_{\text{tot}} = n + n' + n'' + \dots$. Tunc N erit residuum quadraticum, si n_{tot} est par; non-residuum, si impar.

Quum autem pro quolibet factore q multitudo n facile computetur, methodus haec ad magnos numeros extendi potest.

7.

Exempla illustrabunt methodum.

Exemplum 1. Sit $p = 23$, $N = 14$. Residua minima positiva numerorum 14, 28, 42, 56, 70, 84, 98, 112, 126, 140, 154 secundum modulum 23 sunt:

14, 5, 19, 10, 1, 15, 6, 20, 11, 2, 16

Horum quae sunt maiora quam $11\frac{1}{2}$: 14, 19, 15, 20, 16, i.e. 5 numero, qui est impar.

Ergo 14 est non-residuum quadraticum ipsius 23.

Exemplum 2. Sit $p = 31$, $N = 7$. Residua minima positiva numerorum 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98, 105 secundum modulum 31 sunt:

7, 14, 21, 28, 4, 11, 18, 25, 1, 8, 15, 22, 29, 5, 12

Horum quae sunt maiora quam $15\frac{1}{2}$: 21, 28, 18, 25, 22, 29, i.e. 6 numero, qui est par.

Ergo 7 est residuum quadraticum ipsius 31.

THEORIA RESIDUORUM BIQUADRATICORUM.

Commentatio prima.

1.

Theoria residuorum quadraticorum, quae per theoremata fundamentalia et demonstrationes varias iam satis exulta est, ad altiorem gradum ascendere licet, considerando residua potestatum quartarum secundum modulum numeri primi. Haec theoria, quam de residuis biquadraticis appellare convenit, multas habet proprietates cum theoria residuorum quadraticorum communes, sed etiam suas peculiare difficultates et elegantias.

2.

Sit p numerus primus impar, a integer per p non divisibilis. Dicitur *a residuum biquadraticum* ipsius p , si congruentia $x^4 \equiv a \pmod{p}$ sit resolubilis; secus dicitur *a non-residuum biquadraticum* ipsius p .

Manifesto omne residuum biquadraticum simul est residuum quadraticum, sed non vicissim. Si enim $x^4 \equiv a$, erit $(x^2)^2 \equiv a$, i.e. a est quadratum quadraticum.

3.

Multitudo residuorum biquadraticorum, quae inter numeros $1, 2, 3, \dots, p-1$ reperiuntur, est $\frac{p-1}{4}$, si p est formae $4\mu + 1$; et $\frac{p-1}{4}$ quoque, si p est formae $4\mu + 3$, sed cum distinctione quadam.

Si p est formae $4\mu + 1$, residua biquadratica sunt omnia quadrata quadratorum, et multitudo eorum est $\frac{p-1}{4}$.

Si p est formae $4\mu + 3$, etiam multitudo residuorum biquadraticorum est $\frac{p-1}{4}$, sed distributio alia est.

4.

Potestatum $a^{\frac{p-1}{4}}$ residua secundum modulum p sunt momenti maximi in hac theoria. Si a est residuum biquadraticum, erit $a^{\frac{p-1}{4}} \equiv +1 \pmod{p}$. Si a est non-residuum, potest esse $a^{\frac{p-1}{4}} \equiv -1$, vel $+i$, vel $-i \pmod{p}$, secundum varias conditiones.

Hinc natura divisio non-residuorum in classes varias.

5.

Consideremus casum specialem $p = 4\mu + 1$. Tunc -1 est residuum quadraticum ipsius p , et possumus scribere $i^2 \equiv -1 \pmod{p}$ pro aliquo integro i .

Residua biquadratica tunc sunt omnia numeri formae $a^4 \pmod{p}$. Numerus a est residuum biquadraticum, si $a^{\frac{p-1}{4}} \equiv +1 \pmod{p}$; est non-residuum speciei primae, si $a^{\frac{p-1}{4}} \equiv -1$; est non-residuum speciei secundae, si $a^{\frac{p-1}{4}} \equiv +i$; est non-residuum speciei tertiae, si $a^{\frac{p-1}{4}} \equiv -i$.

6.

Si potestas $(xi + 1)^{\frac{p-1}{2}}$ secundum theorema binomiale evolvitur, tres termini aderunt, in quibus exponens ipsius x per $p - 1$ divisibilis est, puta x^{p-1} , $Px^{\frac{p-1}{2}}$, atque 1.

Denotando per P coefficientem medium $\frac{(p-1)(p-3)(p-5)\dots 4\cdot 2}{1\cdot 2\cdot 3\dots \frac{p-1}{2}}$.

Substituendo itaque pro x deinceps numeros 1, 2, 3, ..., $p - 1$, obtinebimus per lemma art. 19:

$$(1 + i)^{\frac{p-1}{2}} + (2i + 1)^{\frac{p-1}{2}} + \dots + ((p - 1)i + 1)^{\frac{p-1}{2}} \equiv 0 \pmod{p}$$

At perpendendo ea quae in art. 19 exposuimus, insuperque, quod numeri complexuum A, B, C, D , ad potestatem exponentis $\frac{1}{4}(p - 1)$ evecti congrui sunt, secundum modulum p , numeris $+1, -1, +i, -i$ resp., facile intelligitur fieri

$$P = 4(00) - 4(01) + 4(02) - 4(03)$$

adeoque per schemata in fine artt. 18, 20 tradita.

Comparatio horum duorum valorum suppeditat elegantissimum theorema: scilicet habemus

$$P = 2a \pmod{p}$$

Denotando quatuor producta resp. per q, r, s, t , theorema praecedens ita exhibetur:

$$2a \equiv \sqrt{qrst} \pmod{p}$$

Quum quilibet factorum ipsius q complementum suum ad p habeat in t , erit $q \equiv \pm t \pmod{p}$, quoties multitudo factorum par est, i.e. quoties p est formae $8\mu + 1$, contra $q \equiv \mp t$, quoties multitudo factorum impar est, sive p formae $8\mu + 5$.

Perinde in casu priori erit $r = \pm s$, in posteriori $r = \mp s$. In utroque casu erit $qr = \pm st$, et quum constet, haberi $qrst = 1$, erit $qrr = \pm 1$.

7.

Consideremus iam casum ubi p est formae $8\mu + 1$. Tunc erit $q = t$, $r = s$, adeoque $qr = st = 1$. Hinc $P = 2a \equiv q + r \pmod{p}$.

Simili modo pro p formae $8\mu + 5$, erit $q = -t$, $r = -s$, adeoque $qr = st = -1$. Hinc $P = 2a \equiv i(q - r) \pmod{p}$.

8.

Haec theoremata ad decisionem quaestionis, utrum numerus datus a sit residuum biquadraticum ipsius p necne, directe applicantur. Scilicet si $P \equiv \pm 2 \pmod{p}$, erit a residuum biquadraticum; si $P \equiv \pm 2i$, erit non-residuum.

9.

Exempla illustrabunt:

Exemplum. Sit $p = 17$, $a = 2$. Residua minima potestatum $2^1, 2^2, 2^3, 2^4, 2^5, 2^6, 2^7, 2^8$ secundum modulum 17 sunt 2, 4, 8, 16, 15, 13, 9, 1. Quum $2^4 \equiv 16 \not\equiv +1$, numerus 2 non est residuum biquadraticum ipsius 17.

Sit $a = 4$. Tunc $4^2 = 16 \equiv -1$, $4^4 \equiv +1 \pmod{17}$, ergo 4 est residuum biquadraticum.

10.

Theorema fundamentale de residuis biquadraticis, quod demonstrationem huius commutationis coronidem constituit, ita enuntiari potest:

THEOREMA. Sit p numerus primus formae $4\mu + 1$, q numerus primus formae $4\nu + 1$, ambo positivi impares. Designentur per a, b integri ita ut fiat $p = a^2 + b^2$, $q = c^2 + d^2$. Tunc q erit residuum biquadraticum ipsius p , et simul p erit residuum biquadraticum ipsius q , vel neutrum utrumque erit, prout $ac \pm bd$ vel $ad \mp bc$ sit vel non sit divisibile per q (signorum ambiguum combinatione congrua).

Demonstratio huius theorematis ex iis quae hactenus exposuimus facile derivatur, sed hanc sectionem nunc claudimus.

FINIS.